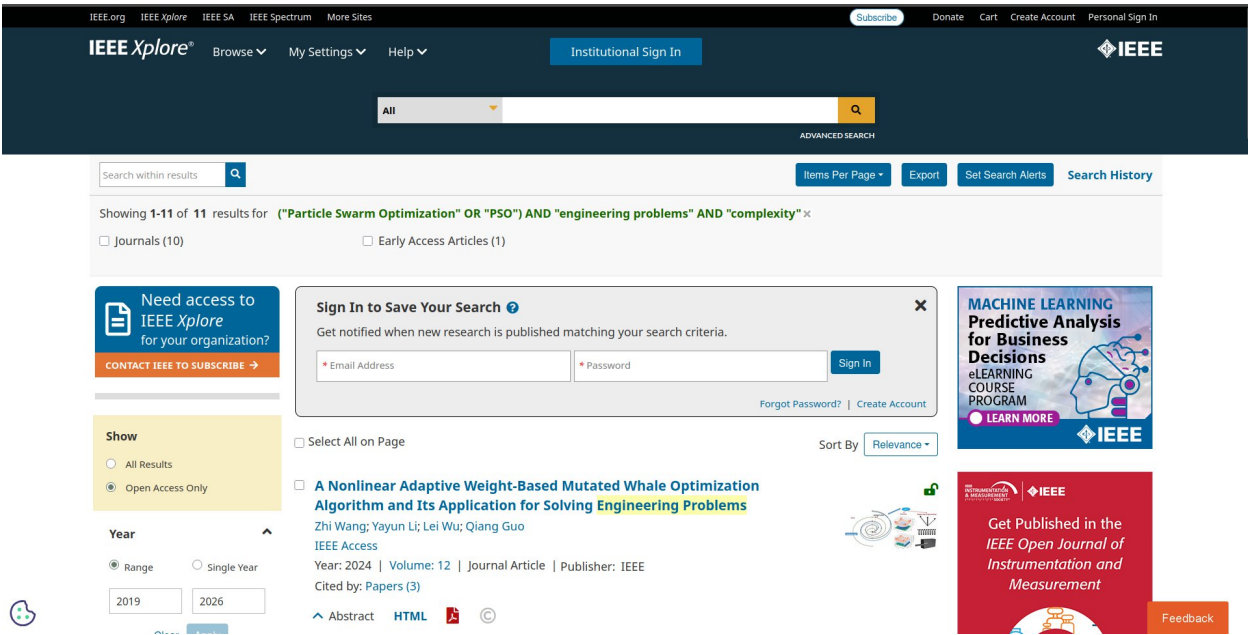


Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Jaime Landázuri Román.
- **Técnica de IA:** Particle Swarm Optimization (PSO)
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo optimiza PSO problemas complejos en ingeniería?
- **Palabras clave:** Particle Swarm Optimization, PSO, engineering problems, complexity, constrained optimization, engineering design, computational efficiency.
- **Script:** ("Particle Swarm Optimization" OR "PSO") AND "engineering problems" AND "complexity"

Resultados de Búsqueda



Matriz de extracción

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	Z. Wang, Y. Li, L. Wu and Q. Guo, "A Nonlinear Adaptive Weight-Based Mutated Whale Optimization Algorithm and Its Application for Solving Engineering Problems," in IEEE Access, vol. 12, pp. 40225-40254, 2024,	2024	IEEE	PSO	La ineficiencia de los métodos tradicionales para resolver problemas de ingeniería	Proponer una variante mejorada del algoritmo de optimización de ballenas	Se integran tres estrategias: un factor de convergencia no lineal, pesos	Tres problemas clásicos de diseño en ingeniería: diseño de una armadura de tres	El algoritmo propuesto superó a variantes avanzadas de otros modelos, incluido el PSO, en	La introducción de nuevos mecanismos aumenta la complejidad	Muestra que técnicas como PSO optimizan problemas de ingeniería al ser

	doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350336.				de alta complejidad y la tendencia de los algoritmos metaheurísticos originales a estancarse en óptimos locales.	(WOA), denominada NAWM WOA, que equilibre mejor la exploración y explotación para obtener soluciones más precisas y rápidas en ingeniería.	adaptativos y una estrategia de mutación híbrida.	barras (three-bar truss), diseño de un resorte de tensión-compresión y diseño de una viga soldada (welded beam).	términos de precisión y estabilidad.	computacional del modelo, lo que puede reducir la eficiencia de convergencia en términos de tiempo de ejecución comparado con versiones más simples.	utilizadas como base comparativa o híbrida para resolver problemas con restricciones (como estrés, frecuencia o deflexión en materiales). Específicamente, ofrece datos numéricos sobre cómo PSO maneja el diseño de estructuras frente a algoritmos más modernos, confirmando que estas técnicas son capaces de encontrar soluciones óptimas donde los métodos de cálculo tradicionales fallan por la complejidad de las variables.
2	A. Tiwari, "A Hybrid Feature Selection Method Using an Improved Binary Butterfly Optimization Algorithm and Adaptive β -Hill Climbing," in IEEE Access, vol. 11, pp. 93511-93537, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274469.	2023	IE EE	PSO	La ineficiencia de métodos tradicionales ante problemas de ingeniería con alta dimensionalidad y restricciones estrictas.	Mejorar el equilibrio entre la Exploración (expandir el espacio de búsqueda) y la Explotación (determi	Integración de factores de convergencia no lineales y pesos adaptativos.	Uso del PSO como uno de los algoritmos de referencia estándar para comparar la eficiencia en la reducción	En problemas como la viga soldada, se demuestra que las mejoras sobre los algoritmos base superan los resultados obtenidos por el PSO	La introducción de nuevos mecanismos y la hibridación con otras técnicas aumentan la complejidad computacional	Indica que la optimización de problemas complejos no solo depende del algoritmo base (PSO por ejemplo), sino de su capacidad

						nar la mejor solución entre las producidas) para evitar caer en óptimos locales.		n del espacio de búsqueda .	convencional (PSO: 1.820395 vs. Propuesto: 1.724852).	del algoritmo, lo que puede afectar la eficiencia en términos de tiempo total de procesamiento.	para ser modificado o mediante operadores estocásticos de vecindad y mutación. Esto demuestra que el PSO y sus derivados optimizan problemas complejos al permitir una transición fluida entre la búsqueda global (exploración) y la refinación local (explotación), adaptándose tanto a estructuras físicas como a la selección inteligente de datos.
3	R. Katarya, U. Agrawal and V. Rohatgi, "Optimizing Constrained Engineering Problems using Opposition based Swarm Algorithms," 2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICAC3N), Greater Noida, India, 2021, pp. 861-867, doi: 10.1109/ICAC3N53548.2021.9725575.	2021	IE EE	PSO	Los problemas de ingeniería del mundo real involucran funciones matemáticas complicadas con restricciones estrictas.	Combinar las capacidades de exploración y explotación de los algoritmos GWO y PSO para superar las limitaciones de los optimizadores tradicionales.	Híbrido en dos fases: Se aplican las técnicas de PSO y GWO a los mismos agentes de búsqueda en diferentes etapas, sin alterar las operaciones esenciales de los algoritmos clásicos.	Contexto de Aplicación: Diversos problemas de ingeniería industrial que presentan desafíos en áreas de búsqueda limitadas o inexploradas. Punto de Referencia: El algoritmo se mide contra	Superación de estándares: TPOPSOGWO sobrepasa a todos los optimizadores de enjambre tradicionales en múltiples problemas de ingeniería.	Aunque el abstracto no las detalla explícitamente, se infiere que el éxito del algoritmo depende de la aplicación cuidadosa de ambas fases para no comprometer la esencia de los algoritmos originales.	El PSO aporta su capacidad de búsqueda mientras se apoya en otro algoritmo (GWO) para refinar los resultados. Manejo de la diversidad: La inclusión del "aprendizaje basado en la oposición" es una

								optimiza dores de enjambre tradicion ales para demostra r su superiori dad en entornos industrial es reales.		s al combina rlos.	técnica clave que permite al PSO explorar áreas del espacio de búsqueda que de otro modo quedarían ignoradas, evitando que el ingeniero obtenga solucione s mediocres (óptimos locales).
4	S. Samal, S. K. Sarangi and A. Sarangi, "Analysis of Adaptive Mutation in Crazy Particle Swarm Optimization," 2020 International Conference on Computational Intelligence for Smart Power System and Sustainable Energy (CISPSSE), Keonjhar, India, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/CISPSSE49931.2020.9212193.	20 20	IE EE	PSO	El PSO tradicional, aunque es una técnica popular y aceptada en problemas de ingeniería, presenta desventajas (cons) que limitan su desempeño.	Proponer una versión mejorada de la variante Crazy PSO denominada Adaptive mutated Crazy PSO.	Mecanismo de mejora: Se integra una mutación adaptativa dentro de la estructura del Crazy PSO. Simulación: Se realizaron experimentos de simulación para observar el comportamiento del algoritmo. Validación: El desempeño fue probado utilizando diversas funciones benchmark estándar.	El estudio se sitúa en el campo de la Inteligencia Colectiva (Swarm Intelligence), específicamente mejorando técnicas para problemas de ingeniería del mundo real. Punto de comparación: Los resultados del nuevo algoritmo se comparan directamente con el Crazy PSO básico para demostrar la mejora.	Se observó que el Adaptive mutated Crazy PSO exhibió resultados significativamente mejores que el Crazy PSO original. La adición de la mutación adaptativa fue el factor clave que permitió alcanzar un mejor rendimiento global.	Se infiere que la modificación del algoritmo o busca equilibrar la convergencia, aunque el abstract no detalla si esto implica un costo computacional adicional en el tiempo de ejecución.	Escape de Óptimos Locales: La "mutación adaptativa" actúa como un mecanismo de seguridad; cuando el enjambre se agrupa demasiado rápido en una zona que no es la mejor, la mutación "empuja" a algunas partículas a explorar nuevas áreas. Refinamiento de la búsqueda: Demuestra que el PSO no es una técnica estática, sino que su éxito en ingeniería compleja depende de su capacidad de

											adaptación durante el proceso de búsqueda, ajustando su comportamiento según los resultados que va encontrando.
5											

Síntesis del ejemplo

Respuesta a la pregunta de investigación